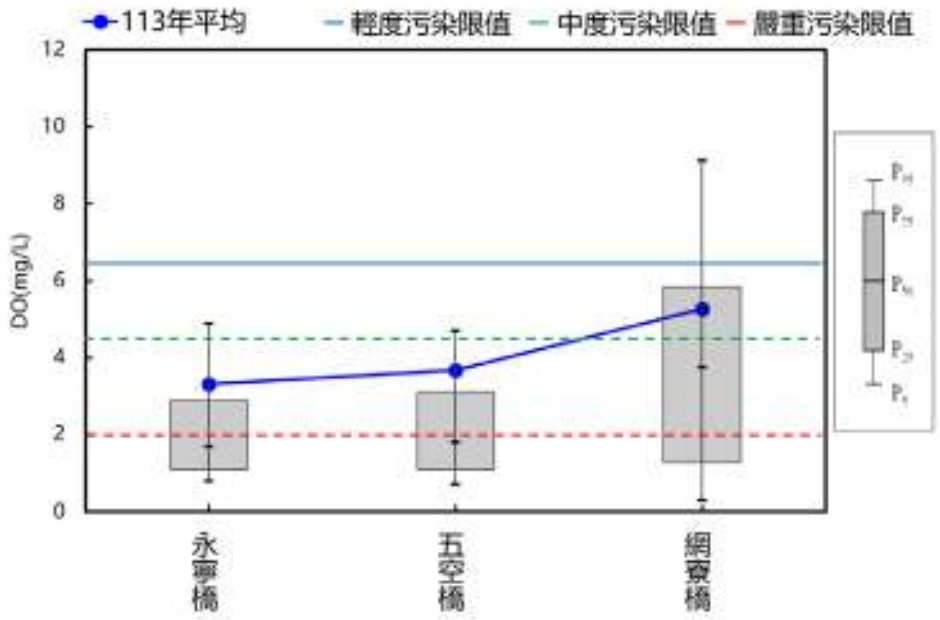


圖 17　三爺溪 103~113 年各測站 DO 變化趨勢圖

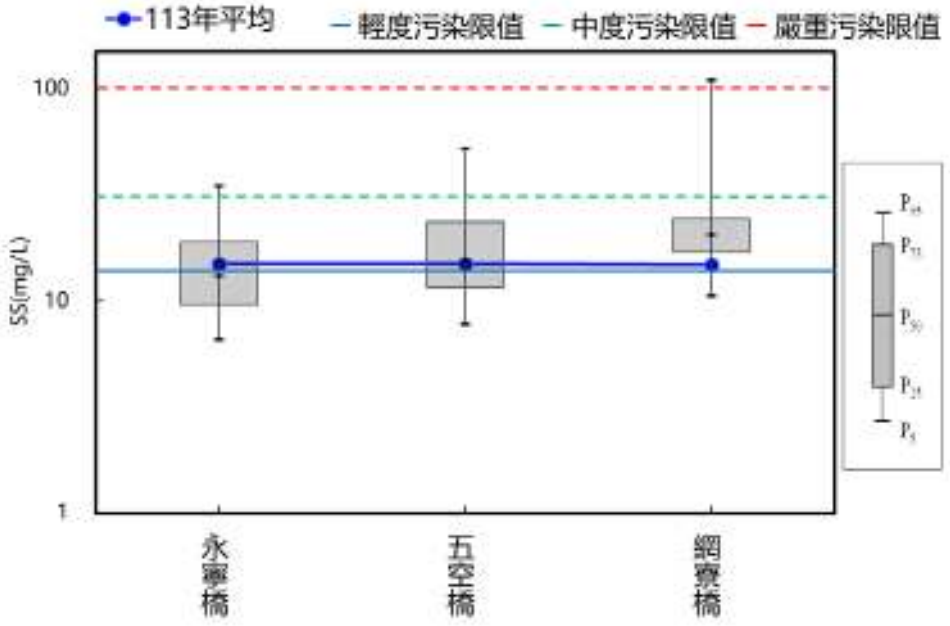


圖 18　三爺溪 103~113 年各測站 SS 變化趨勢圖

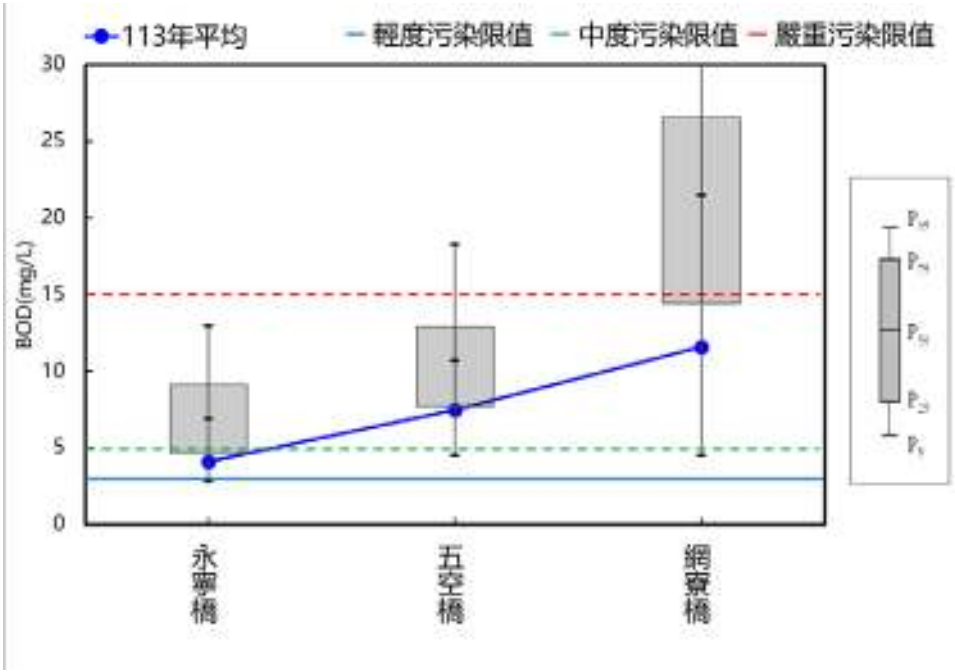


圖 19　三爺溪 103~113 年各測站 BOD 變化趨勢圖

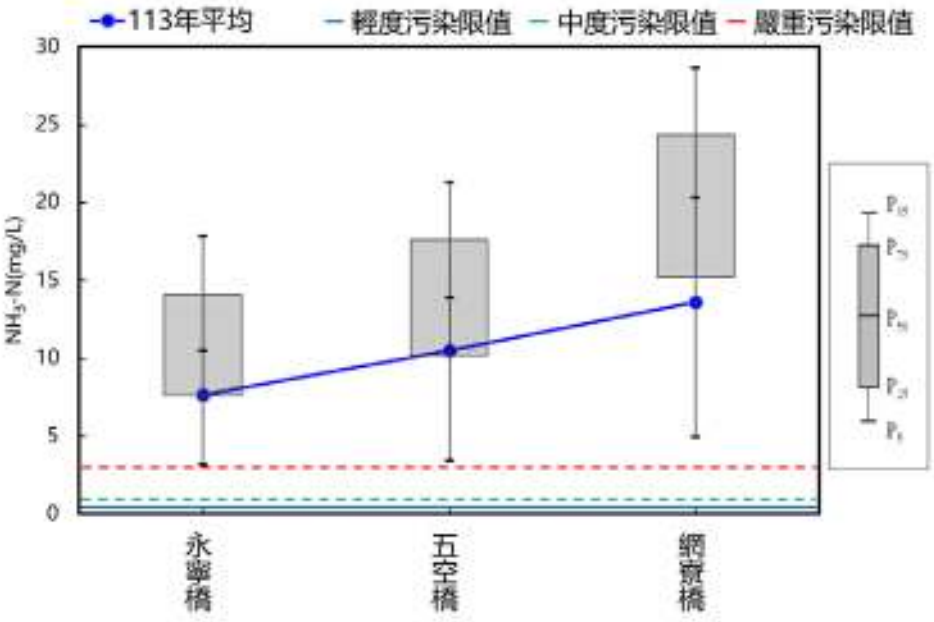


圖 20　三爺溪 103~113 年各測站 NH_3-N 變化趨勢圖

另將各測站 103 年至 113 年之 DO、BOD、SS、NH_3-N 四項水質進行計算 RPI 嚴重污染之次數分析，以嚴重污染發生次數為標的分析，網寮橋四項均有影響，但以 NH_3-N 50 次最高；五空橋四項均有影響，但以 NH_3-N 119 次最高；永寧橋四項均有影響，但以 NH_3-N 108 次最高，整體而言，各測站以氨氮嚴重次數最高為目標污染物，詳圖 21。

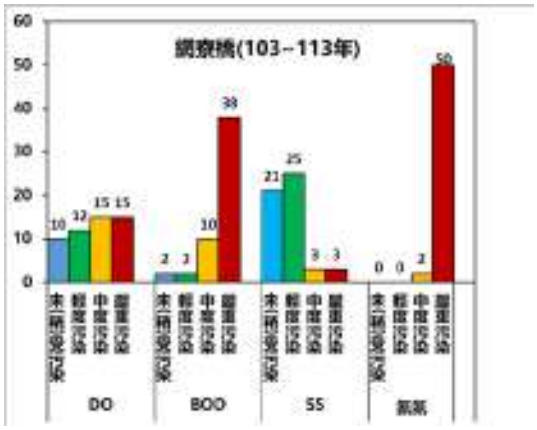
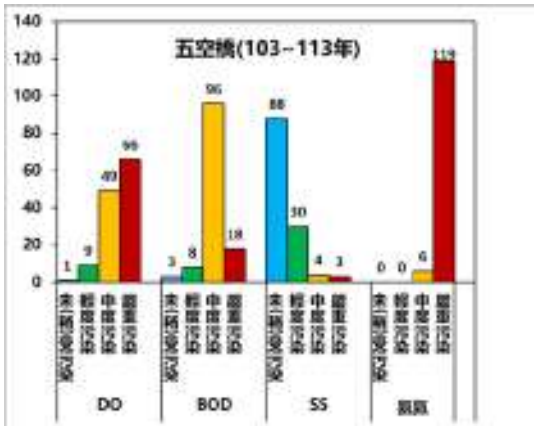
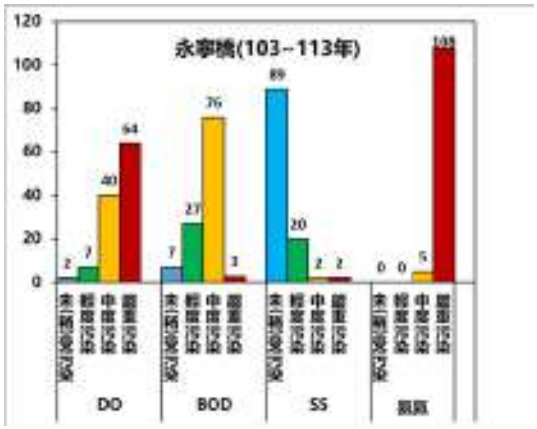
	
網寮橋(原為建國村)	五空橋
	-
永寧橋	-

圖 21　三爺溪流域之主流測站歷年嚴重污染次數

貳、計畫目標

一、鹽水溪豐化橋推動氨氮總量管制評估作業。

二、三爺溪氨氮總量管制推動作業。

三、急水溪指定流域推動總量管制衝擊評估。

參、執行方法及步驟

為達成本計畫目標，擬委託專業服務廠商辦理以下工作。

一、鹽水溪豐化橋上游集污區污染現況調查。

(一)調查最新鹽水溪豐化橋集污區內之環境背景資料、水污染源排放特性及排放資料如人口、事業數、下水道系統、家庭污水、農業排水...等變化趨勢分析，掌握河川污染源分布及水質變化趨勢，並現勘豐化橋上游虎頭溪、潭頂溪、許縣溪，釐清各溪污染源匯入情形。

(二)根據前項調查結果，搭配鹽水溪豐化橋上游各支排集污區，估

算各集污區內點污染源（至少包含民生、事業、畜牧，項目至少包含 BOD、NH_3-N、SS）每日污染排放量，及其污染貢獻量佔比例。

(三)針對前項鹽水溪豐化橋上游劃分之集污區之排水，辦理水質水量調查，單站次每日(24 小時)採樣 3 次，檢驗項目包含流量、pH、導電度、DO、SS、BOD、COD、總凱氏氮、氨氮，除流量、pH、DO、導電度採個別調查外（每日 3 樣本），其餘採混樣分析（每日 3 樣本混成 1 樣本），採樣點次併同急水溪檢測點次數量，共計 20 站次。

(四)採樣時須同步記錄、拍照存證及以衛星定位儀標定採樣點位置等相關工作。廠商採樣前需提送採樣計畫書，並經本局同意後始得辦理相關檢測。

(五)依前項調查成果完成鹽水溪流域豐化橋上游水系魚骨圖及污染來源及貢獻比例評估。

(六)根據鹽水溪豐化橋集污區污染估算及污染流達量實測結果，計算各支流排水污染流達率，並分析流達率偏低之排水可能原因。

二、鹽水溪豐化橋污染涵容能力分析及污染管制推動衝擊評估

(一)根據本局或環境部以往相關計畫針對鹽水溪豐化橋模式建置成果，搭配本計畫前項檢測成果，辦理鹽水溪豐化橋水質模式建置與校驗證工作。

(二)以河川污染指標（RPI）之中度污染上限，搭配各集污區排水匯流位置及本計畫擇定之指標污染物(氨氮)進行鹽水溪豐化橋河段最大涵容能力分析，並依集污區產業條件評估最佳集污區污染排放規劃。

(三)比較鹽水溪豐化橋污染排放量現況，與前項推算之最佳河川涵容能力，評估污染物（NH_3-N）超量情形，並檢討推動污染管制研析限值可能遭遇之困難。

(四)完成鹽水溪豐化橋推動氨氮總量管制或放流水加嚴法規(草案)，並評估政策推動可能遭遇及困難。召開 1 場次會議，邀請相關單位與會，確認推動內容、範圍及法治作業程序。

(五)辦理 1 場次河川污染管制研析宣導說明會，每場次邀請鹽水溪豐化橋流域內廠商及專家學者（每場至少 2 名）參與討論，蒐

集匯整廠商及專家學者意見，以供推動參考。

(六)辦理1場次專家諮詢會議。

(七)根據前項氨氮污染物推動管制研析評估、國內外推動經驗，及廠商專家學者意見，評估後續推動鹽水溪污染管制研析之執行建議。

(八)檢討修正鹽水溪豐化橋測站水質改善整治策略。

三、三爺溪氨氮總量管制推動作業

(一)依本局指示，完成三爺溪氨氮總量管制草案修正作業。召開1場次會議，邀請相關單位與會，確認推動內容、範圍及法治作業程序依照會議及相關單位意見進行整治策略調整。

(二)完成總量削減目標之擬定與後續更新，完成削減措施之成效評估。

(三)協助本局辦理三爺溪氨氮總量管制法定程序作業，例如回覆環境部審議會議意見、民眾或事業所提出之陳述意見等。

四、急水溪指定流域推動總量管制衝擊評估

(一)針對急水溪青葉橋至行甘橋測站間集污區，及支流龜仔港大排集污區辦理推動總量管制衝擊評估，工作包含蒐集分析指定流域內之環境背景資料、水污染源排放特性及排放資料如人口、事業數、下水道系統、家庭污水、農業排水...等變化趨勢分析，瞭解河川污染源分布及水質變化趨勢，並現勘青葉橋至行甘橋、龜仔港大排，釐清各溪污染源匯入情形。

(二)根據前項調查結果，搭配指定集污區地形及污水下水道集污區範圍資料，估算各集污區內點污染源（至少包含民生、事業、畜牧）每日污染排放量，及集污區總污染排放量比例。

(三)針對前項劃分之集污區重要排水(青葉橋至行甘橋、龜仔港大排)，辦理每站次連續24小時3次採樣調查，檢驗項目包含流量、pH、導電度、DO、SS、BOD、COD、總凱氏氮、氨氮，除流量、pH、DO、導電度採個別調查外（每日3樣本），其餘採混樣分析（每日3樣本混成1樣本），採樣點次併同鹽水溪檢測點次數量，共計20站次。

(四)依歷年水質及水量監測結果評估污染流通量及達成河川污染指標（RPI）之中度污染上限時之Q75流量涵容能力，評估水質改

善策略及推動急水溪污染排放總量管制之必要性。

肆、期程及工作進度

核定日後，經機關指定履約日起執行11個月（至115年8月31日止）。

伍、工作預期成果

一、完成鹽水溪豐化橋上游總量管制或加嚴放流水標準之草案研擬。

二、完成推動三爺溪總量管制或加嚴放流水標準訂定作業，包含法令草案修正、主管機關審查會意見修正、行政程序辦理等。

三、完成急水溪青葉橋至行甘橋測站間流域，及支流龜仔港大排流域水質改善策略及推動總量管制衝擊評估。

陸、民間參與評估

本計畫不具有計畫參與可行性，建議由中央補助地方執行。

柒、資源需求

一、人力需求

由委辦機構提供。

二、設備、器材需求

由委辦機構提供。

捌、經費概估

財務計畫檢核基礎

本計畫共需經費新臺幣7,000,000元,其中環境部補助754,601元(10.78%),本機關配合款6,245,399元（89.22%），計畫經費分配如下：

單位：元

年度別	環境部補助款	本機關配合款	小計
114年	754,601	1,345,399	2,100,000
115年	0	4,900,000	4,900,000
合計	754,601	6,245,399	7,000,000

上開補助款及配合款將依年度分配經費確實編列於本機關預算內，並開立納入預算證明。

114-115年臺南市鹽水溪、急水溪及三爺溪總量管制評估計畫經費明細表

計畫名稱：114-115年臺南市鹽水溪、急水溪及三爺溪總量管制評估計畫								
經費：新臺幣7,000仟元								
經費明細	委辦費							

（仟元）	7,000											
時　　程	114 年 1 月	114 年 2 月	114 年 3 月	114 年 4 月	114 年 5 月	114 年 6 月	114 年 7 月	114 年 8 月	114 年 9 月	114 年 10 月	114 年 11 月	114 年 12 月
分配金額（仟元）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700	1,400	2,100
時　　程	115 年 1 月	115 年 2 月	115 年 3 月	115 年 4 月	115 年 5 月	115 年 6 月	115 年 7 月	115 年 8 月				
分配金額（仟元）	2,800	3,500	4,200	4,900	5,425	5,950	6,475	7,000				

用　途　明　細　說　明						
用　途　別	項目品名	單價	單位	數量	小計（元）	說　明
委　辦　費	委辦費	1	年	1	7,000,000	計畫委辦（補助款 754,601 元、配合款 6,245,399 元）

114-115 年臺南市鹽水溪、急水溪及三爺溪總量管制評估計畫經費估價表

項　　目		單位	數量	單價	複價	備註
一、人事費						
1	計畫主持人	人×月	3	115,000	345,000	
2	計畫經理	人×月	11	95,000	1,045,000	
3	專案工程師	人×月	22	74,000	1,628,000	專案工程師 2 名
				人事費小計	3,018,000	
二、業務費						
4	鹽水溪豐化橋上游排水流量及水質個別檢測調查	點次	60	9,500	570,000	20 站次每日 3 次採樣調查，檢驗項目包含流量、pH、DO、導電度，個別分析
5	鹽水溪豐化橋上游排水質混樣檢測調查(檢驗費+採樣費)	站次	20	13,000	260,000	20 站次每日 3 次採樣，混成 1 樣品分析，檢驗項目包含 SS、BOD、COD、總凱氏氮、氨氮
6	鹽水溪豐化橋上游水質模式建置及校驗證	式	1	58,000	58,000	1.現勘豐化橋上游虎頭溪、潭頂溪、許縣溪，釐清各溪污染源匯入情形，含 10 次差旅，高鐵臺南站單趟 1,350 元計，來回 10 次合計 1,350*2*10=27,000，另執行現地勘查，因橫跨流域且部分污染源位於交通不便處，車輛租賃有其必要性，預估單日租車 1 輛 1,600 元，10 次合計 1,600*10=16,000，及單趟租車需付油資與過路費預估 1,500 元，10 次合計 15,000 元，現勘費用總計 58,000 元 2.水質模式建置、參數調校、驗證水質改善整治策略檢討修正，由計畫人力辦理。
7	鹽水溪專家諮詢會	場次	1	16,300	16,300	1.邀請專家學者 2 位，每場約 15 人 2.便當及茶水(120 元)，資料印刷每份 300 元(每份 200 張，黑白 150 頁*1 元+彩色 50 頁*3 元)，每場以 15 人估計，(120*15)+(300*15)=6300 元 3.委員出席費(2500 元)，交通費(平均估算 2500 元)，每場以 2 位委員估計，(2500*2)+(2500*2)=10000 元 4.每場次會議 6300+10000=16300 元，每場以 16,300 元計
8	鹽水溪廠商說明會	場次	1	33,600	33,600	1.每場約 50 人(含專家學者 2 位) 2.便當及茶水(120 元)，資料印刷每份 300 元(每份 200 張，黑白 150 頁*1 元+彩色 50 頁*3 元)，每場以 50 人估計，(120*50)+(300*50)=21000 元 3.委員出席費(2500 元)，交通費(平均估算 2500 元)，每場以 2 位委員估計，(2500*2)+(2500*2)=10000 元

項	目	單位	數量	單價	複價	備註
						4.租賃車輛接送委員自高鐵站至會場，單日租車每輛 1600 元，油資與過路費約 1000 元，合計 2600 元 5.每場次會議 21000+10000+2600=33600 元，每場以 33,600 元計
9	研擬鹽水溪總量管制或加嚴放流水標準訂定作業	式	1	6,300	6,300	1.依機關需求評估推動總量管制、加嚴放流水標準等措施之可行性與方式，由計畫人力辦理。 2.召開 1 場次會議，邀請相關單位與會，確認推動內容、範圍及法治作業程序 3.依照會議及相關單位意見進行整治策略調整 4.1 場會議包含便當及茶水(120 元)，資料印刷每份 300 元(每份 200 張，黑白 150 頁*1 元+彩色 50 頁*3 元)，每場以 15 人估計，(120*15)+(300*15)= 6,300 元
10	三爺溪氨氮總量管制推動作業	式	1	6,300	6,300	1.召開 1 場次會議，邀請相關單位與會，確認推動內容、範圍及法治作業程序 2.依照會議及相關單位意見進行整治策略調整 3.1 場會議包含便當及茶水(120 元)，資料印刷每份 300 元(每份 200 張，黑白 150 頁*1 元+彩色 50 頁*3 元)，每場以 15 人估計，(120*15)+(300*15)=6,300 元
11	急水溪排水流量及水質個別檢測調查	點次	120	9,500	1,140,000	青葉橋至行甘橋、龜仔港大排分別 20 站次，每日 3 次採樣調查，檢驗項目包含流量、pH、DO、導電度，個別分析
12	急水溪排水質混樣檢測調查(檢驗費+採樣費)	站次	40	13,000	520,000	青葉橋至行甘橋、龜仔港大排分別 20 站次每日 3 次採樣，混成 1 樣品分析，檢驗項目包含 SS、BOD、COD、總凱氏氮、氨氮
13	急水溪指定流域水質水質改善策略及推動總量管制衝擊評估	式	1	34,800	34,800	1.現勘青葉橋至行甘橋、龜仔港大排，釐清各溪污染源匯入情形，含 6 次差旅，高鐵臺南站單趟 1350 元計，來回合計 1350*2*6=16200，另執行現地勘查，因橫跨流域且部分污染源位於交通不便處，車輛租賃有其必要性，預估單日租車 1 輛 1600 元，6 次合計 1600*6=9600，及單趟租車需付油資與過路費預估 1500 元，6 次合

項	目	單位	數量	單價	複價	備註
						計 9000 元，現勘費用總計 34800 元 2.水質改善策略及推動總量管制衝擊評估，由計畫人力辦理。
14	報告及會議資料印刷費	式	1	16,100	16,100	包含各階段報告及計畫內各式會議資料等印製 1.期中報告 8 份(500 頁，黑白 400 頁*1 元+彩色 100 頁*3 元，400*1+100*3=700 元/份)=5,600 元 2.期末報告初稿 8 份、修正稿 2 份及定稿 5 份，共 15 份*700 元/份(500 頁，黑白 400 頁*1 元+彩色 100 頁*3 元，400*1+100*3=700 元/份)=10,500 元
15	電腦使用費	人月	33	650	21,450	每人月以 650 元計算
16	雜支(辦公用品、電話費等)	式	1	104,500	104,500	辦公油墨、紙張、文具、光碟片及印表耗材用品費、電話、電信、網路等費用每月郵電費 5500 元；油墨、紙張、文具每月以 4000 元編列；共計 11 個月=104,500 元
				業務費小計	2,787,350	
三、	管理費(約以 15%計)	式	1	863,221	863,221	約【(一+二) - (委員出席費+委員交通費】*約 15%(以 12.5%~15%估算) 會議委員出席費+交通費：2,500*(8 人次)+平均 2,500*(8 人次)=20000+20000=40000
四、	營業稅(5%)	式	1	331,429	331,429	【(一+二+三) - (委員出席費+委員交通費)】*5%
合計					7,000,000	